

《概率论与数理统计》期末2022-2023-2-A

2023年6月29日8:00-10:00

因为当时倪老师发卷收卷都较为严格，并未搞到完整的期末真题，这是回忆版。

填空题7个(每个3分)+大题5个

填空题

1. 总体泊松分布 $P(\lambda)$, $\bar{x}$ 的期望和方差(两空)

2. $x_1, x_2, \dots, x_n$ i.i.d $\sim U(0, 1)$

$E(x_1) = ? \text{Var}(x_1) = ?$

$Y = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$E(Y) = ? \text{Var}(Y) = ?$

3. X, Y 联合分布是一个二项分布，各项参数 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 都已知

然后求给定 $X = x$ 条件下， Y 的条件分布

大题

1. 第一个大题就是课堂例题, 具体的可能有些变化:

例题 7.4 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求:

1. 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;
2. $P(X < 1/2)$ 和 $P(Y > 1/2)$ 。

2. $X \sim \text{Ga}(n, 1)$, n 应该多大, 才能满足 $P(|\frac{X}{n} - 1| > 0.1) < 0.05$

3. (30分) 总体 $X \sim \text{Exp}(\frac{1}{\theta})$, 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$

(a)(5分)证明: $\bar{x}$ 是 θ 的 MLE

(b)(5分) $\bar{x}$ 是否为 θ 的相合估计?

(c)(10分)在 MSE 角度证明 $\bar{x}$ 并不是最优解

(d)(10分)若 $p(\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (\frac{1}{\theta})^{\alpha+1} \exp\{-\frac{\beta}{\theta}\}, \theta > 0$

其中 $\alpha > 1, \beta$ 为超参数

求 θ 的贝叶斯估计

4.一道挺简单的假设检验问题，这个题样本是来自正态分布总体的 $N(\mu, \sigma^2)$ ，然后假设检验衡量的是 μ, σ^2 未知，是一个单侧的t检验，比较简单。

5.(10分)不断投硬币，直到出现连续3次正面停下来，求投硬币的次数的期望。